

In[373]:=

```
<< "C:\\Users\\王鑫\\Desktop\\maxwell_dis_par_100_win100_and_400_win70.mx"
|常量

$HistoryLength = 0;
|历史长度

ClearSystemCache[];
|清除系统缓存

Print[Style["=== [1/4] 挂载 MX 数据, 剥离纯空间无向骨架 ===", Blue, Bold, 14]];
|打印 |样式 |蓝色 |粗体

If[! ValueQ[universe],
|如果 |是否被赋值
  Print[Style["[错误] 未检测到 universe 变量! 请先导入你的 .mx 文件.", Red, Bold]];
|打印 |样式 |红色 |粗体
  Abort[]];
|中止

(*剥离时间因果, 只保留瞬时空间叶片 (无向边)*)
activeEdges = Cases[EdgeList[universe], _UndirectedEdge];
|模... |边的列表 |无向边
spaceGraph = Graph[activeEdges];
|图
vList = VertexList[spaceGraph];
|顶点列表
vCount = Length[vList];
|长度
eCount = Length[activeEdges];
|长度

Print[
|打印
  StringForm["[空间剥离完成] 当前瞬时空间节点数: ``, 空间拓扑边数: ``", vCount, eCount]];
|字符串形式

(* ===== *)
Print[Style["\n=== [2/4] 启动 O(E) 极速 Forman-Ricci 曲率扫描 ===", Blue, Bold, 14]];
|打印 |样式 |自然常数 |蓝色 |粗体

(*预计算度数, 提速查询*)
degRules = AssociationThread[vList, VertexDegree[spaceGraph]];
|关联线程 |顶点度
edgeCurvatures = Association[];
|关联

(*记录节点曲率的累加器, 防止 $O(N*E)$ 遍历导致死机, 采用 $O(E)$ 极速累加*)
|自然常数 |自然常数
nodeCurvSum = AssociationMap[0.0 &, vList];
|关联映射
nodeCurvCount = AssociationMap[0.0 &, vList];
|关联映射
```

```
Print["正在计算全宇宙 8 万节点拓扑曲率 (预计数秒内完成)..."];
```

打印

```
AbsoluteTiming[Monitor[Do[e = activeEdges[[i]];
```

绝对时间

监控

Do循环

```
u = e[[1]]; v = e[[2]];
```

```
du = degRules[u];
```

```
dv = degRules[v];
```

```
(*寻找共享该边的三角形数量 (高度凝聚的拓扑疤痕核心特征)*) triangles =
```

```
Length[Intersection[AdjacencyList[spaceGraph, u], AdjacencyList[spaceGraph, v]]];
```

长度

交集

相邻顶点列表

相邻顶点列表

```
(*Forman-Ricci 曲率离散方程*) curv = 4 - du - dv + 3 * triangles;
```

```
(*累加到两端节点*) nodeCurvSum[u] += curv;
```

```
nodeCurvSum[v] += curv;
```

```
nodeCurvCount[u] += 1.0;
```

```
nodeCurvCount[v] += 1.0; , {i, 1, eCount}], Row[{"已扫描边数: ", i, "/", eCount}]]];
```

行

```
(*求平均标量曲率*) nodeCurvatures = AssociationMap[
```

关联映射

```
If[nodeCurvCount[#] > 0, nodeCurvSum[#] / nodeCurvCount[#], 0.0] &, vList];]
```

如果

```
curvVals = Values[nodeCurvatures];
```

获取值

```
minC = Min[curvVals];
```

最小值

```
maxC = Max[curvVals];
```

最大值

```
meanC = Mean[curvVals];
```

平均值

```
Print[
```

打印

```
StringForm["[曲率计算完成] 极端真空曲率(蓝): ``, 极端奇点曲率(红): ``, 背景平均曲率: ``",
```

字符串形式

```
Round[minC, 0.1], Round[maxC, 0.1], Round[meanC, 0.1]]];
```

舍入

舍入

舍入

```
(* =====*)
```

```
Print[Style["\n=== [3/4] 绘制全局: 曲率态密度直方图 ===", Purple, Bold, 14]];
```

打印

样式

紫色

粗体

```
curvatureHistogram = Histogram[curvVals, 100, "PDF", PlotTheme -> "Detailed",
```

直方图

概...

绘图主题

```
Frame -> True, FrameLabel -> {Style["Forman-Ricci Scalar Curvature", 12, Bold],
```

边框

真

边框标签

样式

粗体

```
Style["Probability Density", 12, Bold]],
```

样式

概率

粗体

```
PlotLabel -> Style["Global Curvature Distribution of 80k Nodes Universe", 13, Bold],
```

绘图标签

样式

粗体

```

ColorFunction → (Blend[{{minC, Blue}, {meanC, White}, {maxC, Red}}, #1] &),
|颜色函数      |混合      |蓝色      |白色      |红色
ColorFunctionScaling → False, GridLines → {{meanC}, Automatic},
|颜色函数缩放      |假      |网格线      |自动
GridLinesStyle → Directive[Yellow, Dashed], ImageSize → 580];
|网格线样式      |指令      |黄色      |虚线      |图像尺寸
Print[curvatureHistogram];
|打印

(* =====*)
Print[Style["\n=== [4/4] 自动切取超大核心进行渲染 ===", Purple, Bold, 14]];
|打印      |样式      |紫色      |粗体

maxGravityNode = MaximalBy[vList, nodeCurvatures[#, 1]][[1]];
|按需求找最大值

Print[StringForm[
|打印      |字符串形式
    "正在定位最强源 (节点 ID: ``) ... 正在切取局部 1500 节点...", maxGravityNode]];

(*BFS 广度优先搜索切取局部 1500 节点流形, 防止渲染 8 万节点导致显卡崩溃*)
visited = {maxGravityNode};
queue = {maxGravityNode};

While[Length[visited] < 1500 && Length[queue] > 0, currNode = First[queue];
|While... |长度      |长度      |第一个
    queue = Rest[queue];
    |去掉第一个
    neighbors = AdjacencyList[spaceGraph, currNode];
    |相邻顶点列表
    unvisited = Complement[neighbors, visited];
    |补集
    visited = Join[visited, unvisited];
    |连接
    queue = Join[queue, unvisited];];
    |连接

localNodes = Take[visited, Min[1500, Length[visited]]];
|选取      |最小值      |长度
localPatch = Subgraph[spaceGraph, localNodes];
|子图

(*定义引力色标: 蓝色(负)→膨胀真空; 白色(零)→平坦空间; 红色(正)→引力汇聚区*)
CurvatureColor[c_] := Blend[{{minC, Blue}, {meanC, White}, {maxC, Red}}, c];
|混合      |蓝色      |白色      |红色

Print["正在进行背景独立引力色图渲染..."];
|打印

ricciGraphPlot = Graph[localPatch, VertexSize → 1.5,
|图      |顶点大小

```

```

VertexStyle → {v_ → CurvatureColor[nodeCurvatures[v]]},
|顶点样式
EdgeStyle → Directive[GrayLevel[0.8], Opacity[0.15]],
|边的样式 |指令 |灰度级 |不透明度
GraphLayout → "SpringElectricalEmbedding",
|图的布局
PlotLabel → Style["Local Galaxy Core: Emergent Ricci Curvature\n(
|绘图标签 |样式 |红色
| Blue: Cosmic Voids)", 13, Bold], ImageSize → 600, Background → Black];
|蓝色 |粗体 |图像尺寸 |背景色 |黑色
Print[ricciGraphPlot];
|打印

Print[Style["\n[结束]!", Darker[Green], Bold, 14]];
|打印 |样式 |暗黑化 |绿色 |粗体

```

=== [1/4] 挂载 MX 数据, 剥离纯空间无向骨架 ===

[空间剥离完成] 当前瞬时空节点数: 57291, 空间拓扑边数: 62318

=== [2/4] 启动 O(E) 极速 Forman-Ricci 曲率扫描 ===

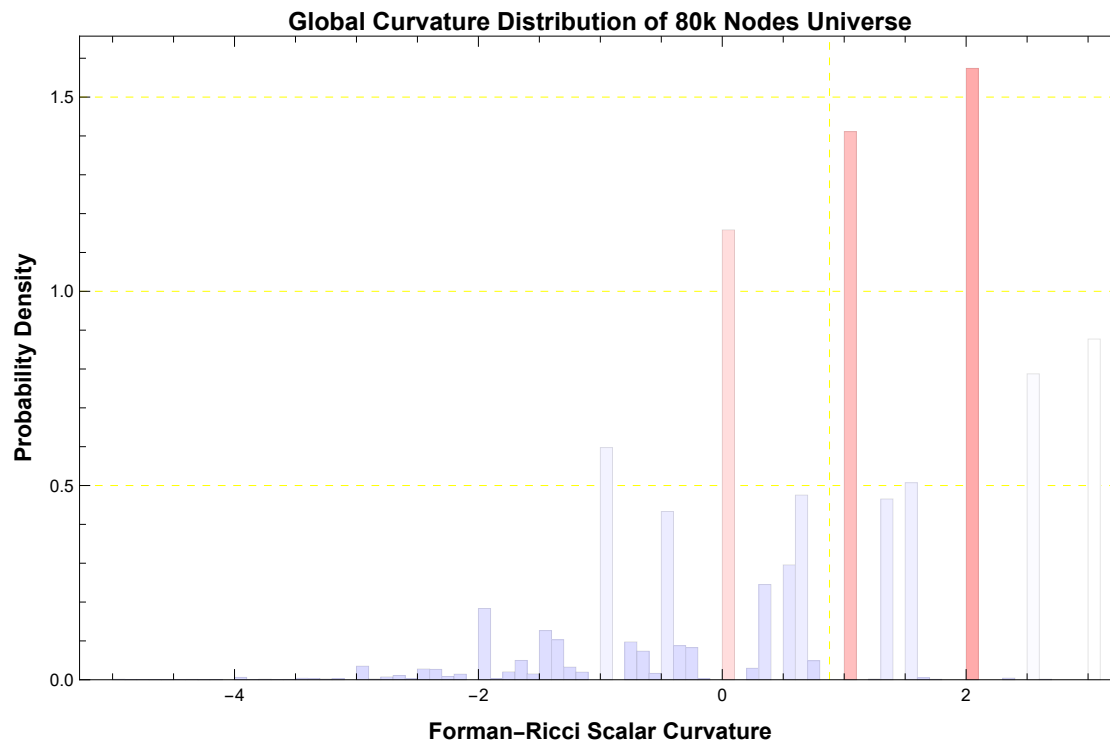
正在计算全宇宙 8 万节点拓扑曲率 (预计数秒内完成)...

Out[390]=

```
{6.12568, Null}
```

[曲率计算完成] 极端真空曲率(蓝): -5., 极端奇点曲率(红): 3., 背景平均曲率: 0.9

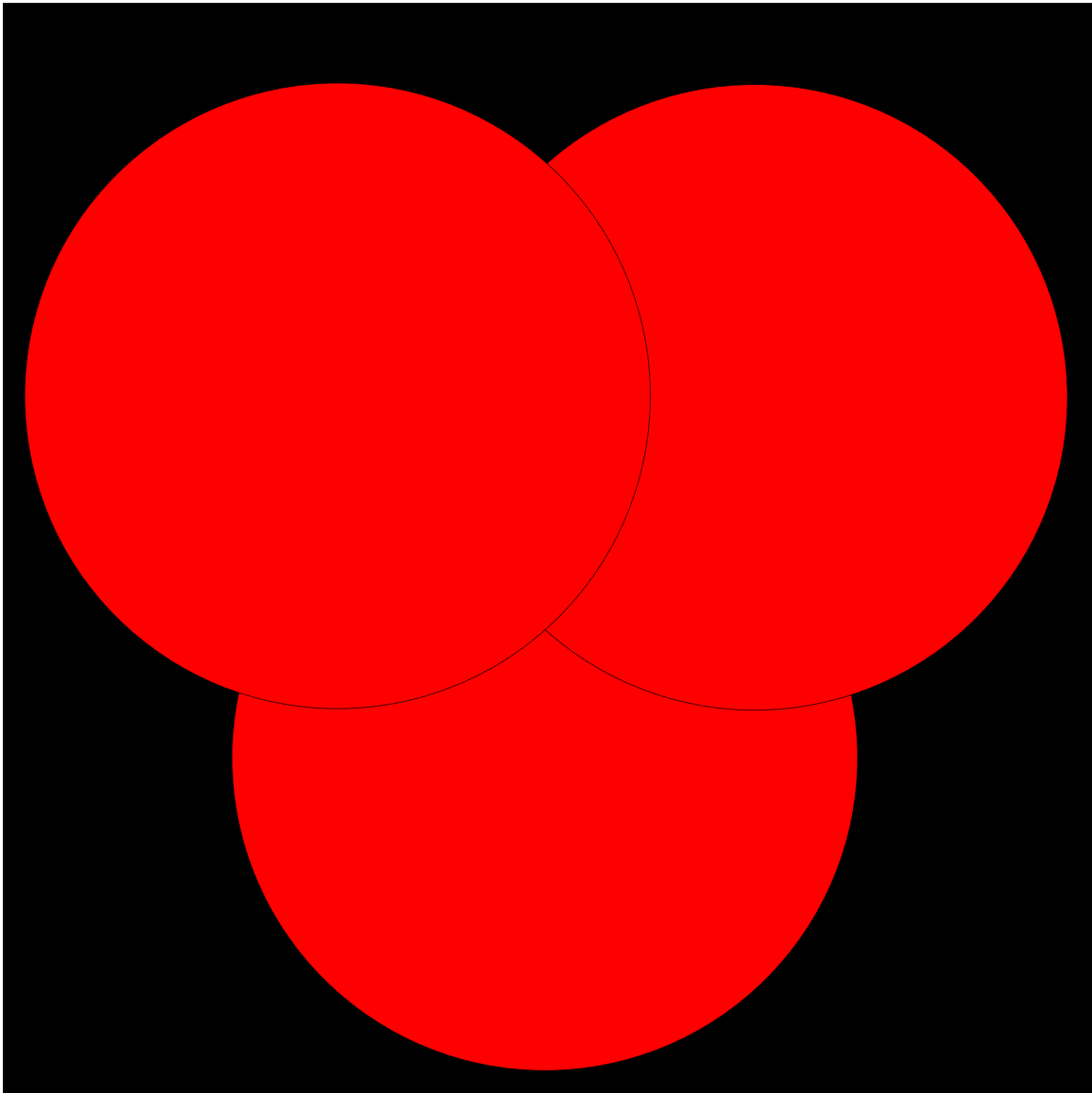
=== [3/4] 绘制全局: 曲率态密度直方图 ===



=== [4/4] 自动切取超大核心进行渲染 ===

正在定位最强源 (节点 ID: 76)... 正在切取局部 1500 节点...

正在进行背景独立引力色图渲染...



[结束]!

In[485]:=

```
Print[Style["=== [1/4] 提取实验靶点: 安全定位奇点与事件视界边缘 ===", Blue, Bold, 14]];
```

打印 样式 蓝色 粗体

(*确保数据存在*)

```
If[! ValueQ[spaceGraph] || ! ValueQ[nodeCurvatures],
```

如果 是否被赋值 是否被赋值

```
Print[Style["[错误] 内存中丢失 spaceGraph 或曲率数据! 请先运行上一个计算曲率的代码。",
```

打印 样式

```
Red, Bold]];
```

红色 粗体

```
Abort[]];
```

中止

```

vList = VertexList[spaceGraph];
|顶点列表
vCount = Length[vList];
|长度

(*安全获取节点: 使用 SortBy 彻底杜绝空集报错*)
|排序函数
sortedNodes = SortBy[vList, nodeCurvatures[#] &];
|排序函数
coreNode = Last[sortedNodes]; (*曲率最高: 引力奇点*)
|最后一个
vacNode = First[sortedNodes]; (*曲率最低: 深度真空*)
|第一个

(*安全获取近地轨道: 在奇点的事件视界(距离1)内, 找一个相对最平坦的节点*)
coreNeighbors = AdjacencyList[spaceGraph, coreNode];
|相邻顶点列表
orbitCandidates = Complement[coreNeighbors, {coreNode}];
|补集
If[Length[orbitCandidates] == 0, orbitCandidates = Complement[vList, {coreNode}]];
|... |长度 |补集

(*在候选轨道中选取曲率最低的节点作为波包释放点*)
orbitNode = First[SortBy[orbitCandidates, nodeCurvatures[#] &]];
|第一个 |排序函数

coreIdx = VertexIndex[spaceGraph, coreNode];
|顶点索引
vacIdx = VertexIndex[spaceGraph, vacNode];
|顶点索引
orbitIdx = VertexIndex[spaceGraph, orbitNode];
|顶点索引

Print[StringForm["奇点 ID: `` (曲率: ``) | 深度真空 ID: `` (曲率: ``)",
|打印 |字符串形式
    coreNode, Round[nodeCurvatures[coreNode], 0.1],
    |舍入
    vacNode, Round[nodeCurvatures[vacNode], 0.1]]];
|舍入

Print[StringForm["视界轨道 ID: `` (曲率: ``)",
|打印 |字符串形式
    orbitNode, Round[nodeCurvatures[orbitNode], 0.1]]];
|舍入

(* =====*)
Print[Style["\n=== [2/4] 构建大尺度离散时空演化算符 ===", Blue, Bold, 14]];
|打印 |样式 |蓝色 |粗体

(*构建演化矩阵:  $P = I - \alpha \cdot L$  (扩散/波包演化)*)
|虚数单位
lapMat = N[KirchhoffMatrix[spaceGraph]];
|... |基尔霍夫矩阵

```

```

alpha = 0.05; (*安全演化步长*)
propOp = IdentityMatrix[vCount, SparseArray] - alpha * lapMat;
          |单位矩阵          |稀疏数组

Print["[就绪] 8万阶稀疏演化算符已生成, 准备发射波包..."];
|打印

(* =====*)
Print[
|打印
  Style["\n=== [3/4] 实验 A: 引力势阱捕获效应测试 (Trapping) ===", Purple, Bold, 14]];
          |样式          |紫色          |粗体

steps = 150;

(*在黑洞释放波包*)
stateCore = SparseArray[{coreIdx → 1.0}, vCount];
          |稀疏数组
coreDecay = Table[stateCore = propOp.stateCore;
          |表格
  stateCore[[coreIdx]], {t, 1, steps}];

(*在真空释放波包*)
stateVac = SparseArray[{vacIdx → 1.0}, vCount];
          |稀疏数组
vacDecay = Table[stateVac = propOp.stateVac;
          |表格
  stateVac[[vacIdx]], {t, 1, steps}];

plotTrapping = ListLinePlot[{coreDecay, vacDecay},
          |绘制点集的线条
  PlotStyle → {Directive[Thick, Red], Directive[Thick, Blue]}, PlotLegends →
          |绘图样式          |指令          |粗          |红色          |指令          |粗          |蓝色          |绘图的图例
  Placed[{"Gravity Core (High +Curvature)", "Deep Vacuum (High -Curvature)"}, Top],
          |放置          |顶部
  PlotTheme → "Detailed", Frame → True, FrameLabel → {Style["Propagation Time (t)",
          |绘图主题          |边框          |真          |边框标签          |样式
    12, Bold], Style["Local Wave Packet Amplitude", 12, Bold]},
          |粗体          |样式          |粗体
  PlotLabel → Style["Experiment A: Gravitational Trapping Effect", 13, Bold],
          |绘图标签          |样式          |粗体
  GridLines → Automatic, PlotRange → All, ImageSize → 500];
          |网格线          |自动          |绘制范围          |全部          |图像尺寸
Print[plotTrapping];
|打印

(* =====*)
Print[Style["\n=== [4/4] 实验 B (Attraction) ===", Purple, Bold, 14]];
|打印          |样式          |紫色          |粗体

(*在“事件视界轨道”释放能量波包*)

```

```

stateOrbit = SparseArray[{orbitIdx → 1.0}, vCount];
|稀疏数组
orbitToCoreFlow = Table[0.0, {steps}];
|表格
orbitLocalDecay = Table[0.0, {steps}];
|表格

Do[stateOrbit = propOp.stateOrbit;
|Do循环
  orbitLocalDecay[[t]] = stateOrbit[[orbitIdx]];
  orbitToCoreFlow[[t]] = stateOrbit[[coreIdx]]; , {t, 1, steps}];

plotAttraction = ListLinePlot[{orbitLocalDecay, orbitToCoreFlow},
|绘制点集的线条
  PlotStyle → {Directive[Thick, Orange, Dashed], Directive[Thick, Red]}, PlotLegends →
|绘图样式 |指令 |粗 |橙色 |虚线 |指令 |粗 |红色 |绘图的图例
  Placed[{"Energy at Release Point (Orbit)", "Energy Sucked into Gravity Core"},
|放置 |点
  Top], PlotTheme → "Detailed", Frame → True, FrameLabel →
|顶部 |绘图主题 |边框 |真 |边框标签
  {Style["Propagation Time (t)", 12, Bold], Style["Wave Packet Amplitude", 12, Bold]},
|样式 |粗体 |样式 |粗体
  PlotLabel → Style["Experiment B: Gravitational Attraction (Lensing)", 13, Bold],
|绘图标签 |样式 |粗体
  GridLines → Automatic, PlotRange → All,
|网格线 |自动 |绘制范围 |全部
  Epilog → {Text[Style["Energy flows towards High Curvature!", Red, Bold, 11],
|绘制主… |文本 |样式 |红色 |粗体
    {steps * 0.6, Max[orbitToCoreFlow] * 0.8}], ImageSize → 500];
|最大值 |图像尺寸

Print[plotAttraction];
|打印

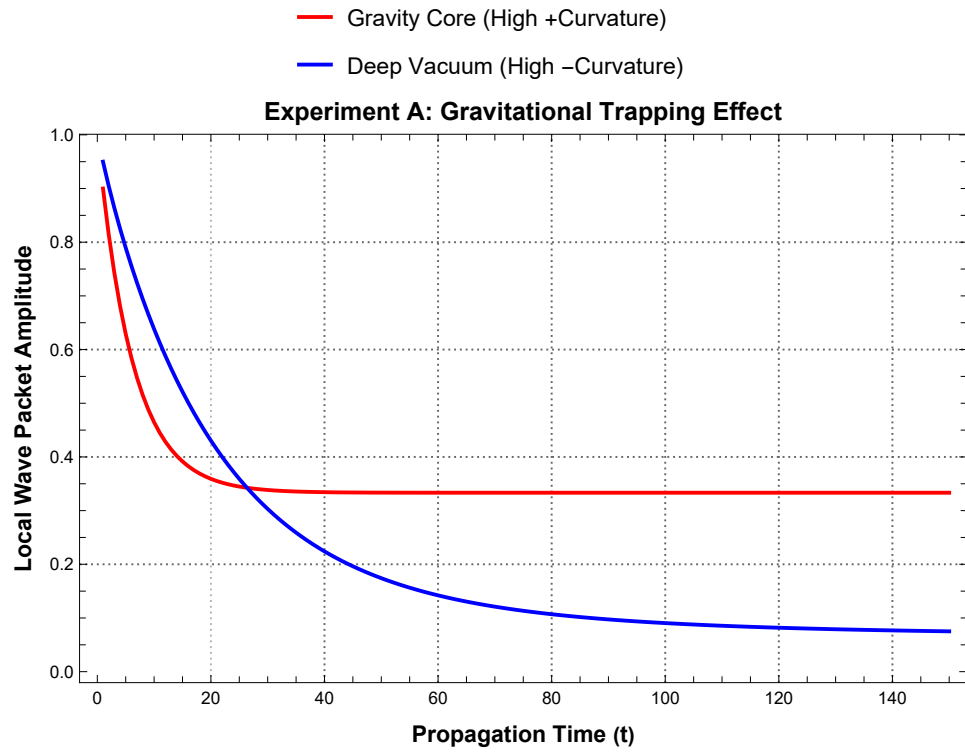
Print[Style["\n 测试完成! ", Darker[Green], Bold, 14]];
|打印 |样式 |暗黑化 |绿色 |粗体

=== [1/4] 提取实验靶点: 安全定位奇点与事件视界边缘 ===
奇点 ID: 80796 (曲率: 3.`) | 深度真空 ID: 18759 (曲率: -5.)
视界轨道 ID: 37692 (曲率: 3.`)

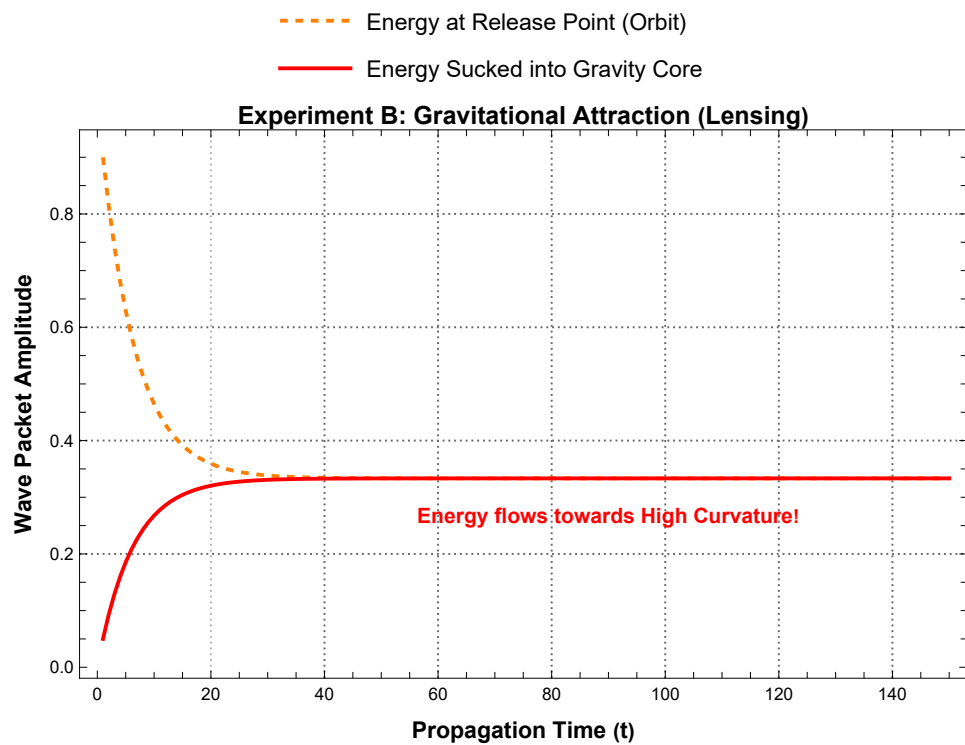
=== [2/4] 构建大尺度离散时空演化算符 ===
[就绪] 8万阶稀疏演化算符已生成, 准备发射波包...

=== [3/4] 实验 A: 引力势阱捕获效应测试 (Trapping) ===

```

=== [4/4] 实验 B (Attraction) ===



测试完成!